

3-amaliy mashg'ulot

Elektr dvigatelning mexanik va elektromexanik xarakteristikalarini qurish

Asinxron elektr dvigatelning mexanik xarakteristikasi aniqlashtirilgan Kloss formulasi bo'yicha hisoblanadi:

$$M = \frac{2M_{max}(1 + E)}{\frac{s}{s_{max}} + \frac{s_{max}}{s} + 2E}, \quad (2.57)$$

bu yerda:

- M, M_{max} – hisoblanayotgan va maksimal momentlar, N·m;
- s, s_{max} – sirpanishning berilgan qiymati va maksimal (kritik) sirpanish, nisbiy birlikda (o.e.);
- E – koeffitsient, $E = f(s)$.

Kritik sirpanish quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$s_{max} = s_n \left[\frac{\mu_{max} + \sqrt{\mu_{max}^2 + 2s_n(\mu_{max} - 1)} - 1}{1 - 2s_n(\mu_{max} - 1)} \right], \quad (2.58)$$

bu yerda:

- μ_{max} – maksimal moment karraligi (G...J ilovalari bo'yicha), n.b.;
- s_n – nominal sirpanish, n.b.

Maksimal (kritik) moment:

$$M_{max} = M_n \mu_{max}. \quad (2.59)$$

bu yerda M_n – nominal moment, N·m.

Nominal moment quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$M_n = P_n / \omega_n, \quad (2.60)$$

bu yerda ω_n – nominal burchak tezlik, rad/s;

$$\begin{aligned} \omega_n &= \omega_0(1 - s_n), \\ \omega_n &= \frac{\pi n_n}{30} = 0,1045 n_n, \quad (2.61) \\ \omega_0 &= \frac{\pi n_0}{30}, n_0 = \frac{60 f_t}{p}, \end{aligned}$$

bu yerda:

- n_0 – rotor aylanishining sinxron chastotasi, aylan/min;
- ω_0 – sinxron burchak tezlik, rad/s;
- f_t – tarmoqdagi tok chastotasi, Gts;
- p – qutb juftlari soni.

E koeffitsienti sirpanish S ga murakkab bog'liqlikda bo'ladi. $E = f(s)$ o'zgarishini 2.7-rasmga o'xshash tarzda siniq chiziq ko'rinishida tasvirlang, buning uchun uning qiymatlarini to'rtta xarakterli nuqtada hisoblang:

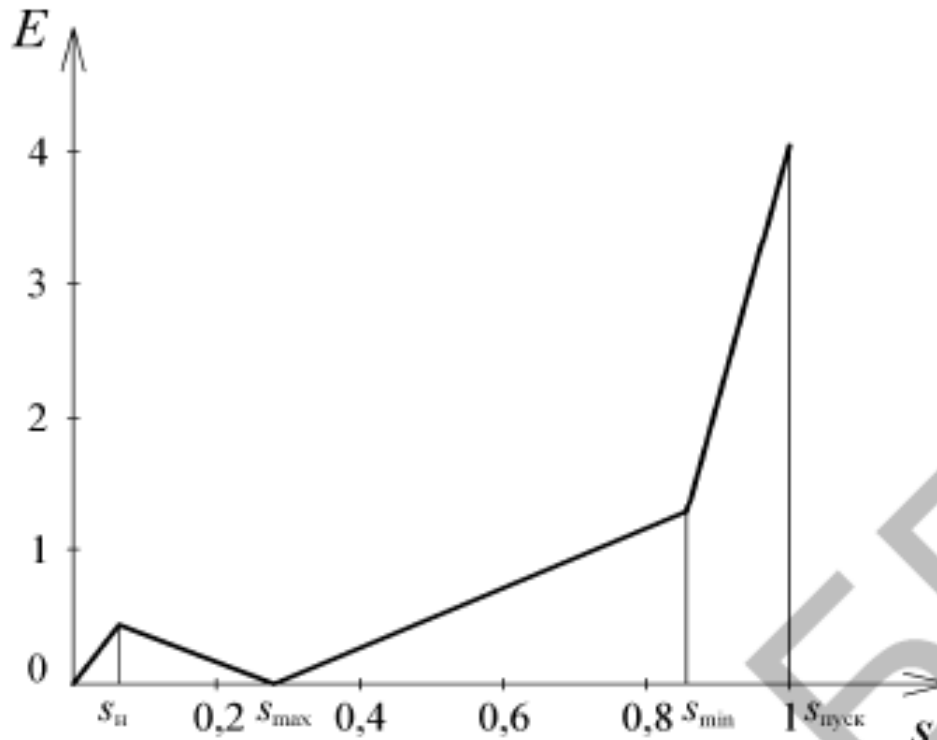
1. $s = s_n$ bo'lganda $\mu_n = 1$, va koeffitsient $E = E_n$;
2. $s = s_{max}$ bo'lganda μ_{max} , va koeffitsient $E = 0$;
3. $s = s_{min} = 0,85$ bo'lganda $\mu = \mu_{min}$, va koeffitsient $E = E_{min}$;
4. $s = 1$ bo'lganda $\mu = \mu_{yur}$, va koeffitsient $E = E_{yur}$.

Ushbu nuqtalardagi E qiymatlarini (2.62) ifoda bo'yicha hisoblang, unga (1)...(4) xarakterli nuqtalardagi s va μ qiymatlarini qo'ying.

$$E = \frac{\frac{s}{s_{max}} + \frac{s_{max}}{s} - \frac{2\mu_{max}}{\mu}}{\frac{2\mu_{max}}{\mu} - 2}. \quad (2.62)$$

Agar elektr dvigatel $\mu_{max} = \mu_{yur}$ ga ega bo'lsa, u holda (2.62) formula bo'yicha (4) nuqtada nolga bo'lish holati yuzaga keladi. Buning oldini olish uchun $\mu_{yur} = 0,95\mu_{yur.jadval}$ deb qabul qilish kerak.

Olingan to'rtta nuqta bo'yicha 2.7-rasmga o'xshash $E = f(s)$ siniq chizig'ini quring.



2.7-rasm – Asinxron elektr dvigatellar uchun $E = f(s)$ bog'liqlikning taxminiy ko'rinishi (manfiy E qiymatlari bo'lishi mumkin)

Keyin sirpanish s qiymatlari beriladi, $E = f(s)$ egri chizig'i bo'yicha E topiladi va (2.57) tenglama bo'yicha moment hisoblanadi. Sirpanish qiymatlarini 2.7-jadvalda keltirilgandek olish tavsiya etiladi.

2.7-jadval ma'lumotlari bo'yicha bitta grafikda U_{nom} va $0,9U_{nom}$ kuchlanishlar uchun elektr dvigatelning mexanik xarakteristikasi $\omega = f(M)$ quriladi.

Kurs loyihasida (ishida) asinxron elektr dvigatelning **elektromexanik xarakteristikasi** $\omega = f(I)$ ni to'rtta nuqta bo'yicha quramiz:

1. I_n da ω_n ; 2) I_0 da ω_0 ; 3) I_{sk} da ω_k ; 4) I_{yur} da $\omega = 0$.

Salt ishlash toki (nisbiy birliklarda) quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$i_0 = \sin \varphi_n - \frac{\cos \varphi_n}{\mu_{max} + \sqrt{\mu_{max}^2 - 1}}. \quad (2.63)$$

Maksimal (kritik) sirpanishdagi tok (nisbiy birliklarda) quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi:

$$i_{sk} = \sqrt{i_0^2 + (1 - i_0^2) \frac{\mu_{max} s_{max}}{s_n}}. \quad (2.64)$$

Nominal tok nisbiy birliklarda 1 ga teng. Ishga tushish toki i_{yur} nisbiy birliklarda kataloglar yoki ma'lumotnomalarda, masalan, G...E ilovalarda ko'rsatiladi.

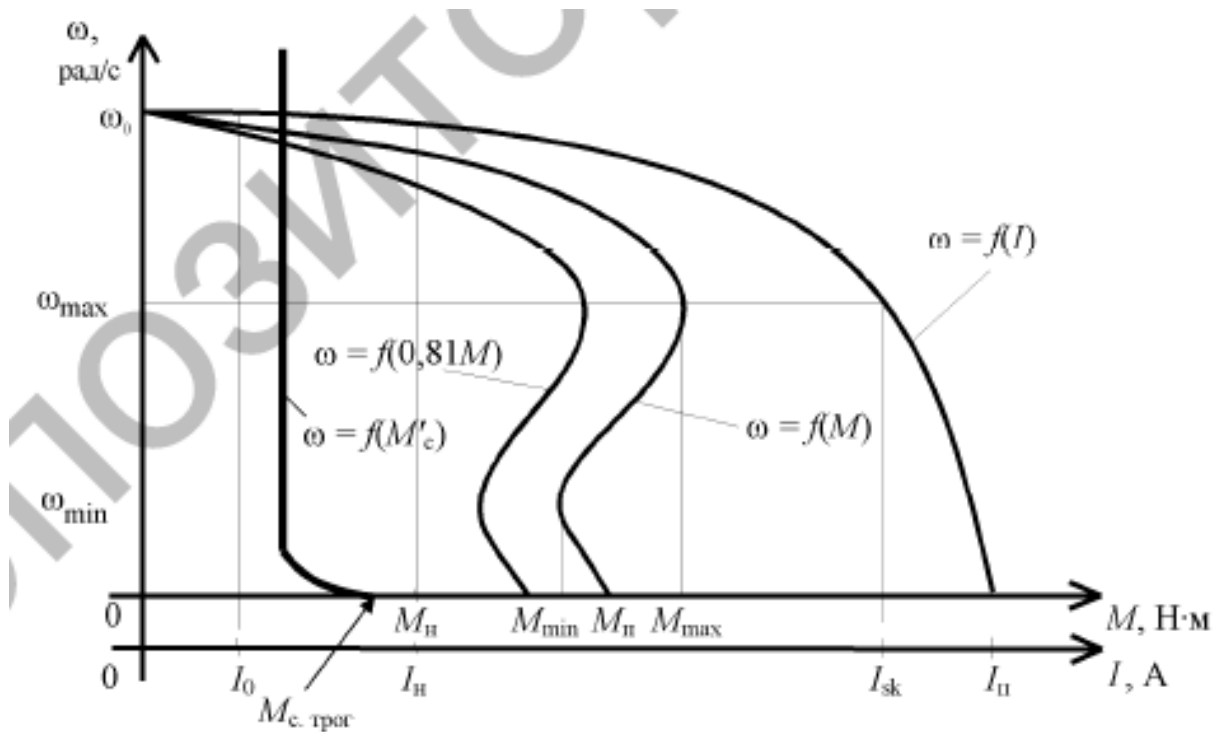
Tokni nomli birliklarga (Amperga) qayta hisoblash quyidagi formulalar orqali amalga oshiriladi:

$$\begin{aligned} I_0 &= i_0 I_n \\ I_k &= i_{sk} I_n \\ I_{yur} &= i_{yur} I_n \end{aligned} \quad (2.65)$$

Sirpanishlarni burchak tezlikka qayta hisoblash 2.7-jadvalda keltirilgan formula bo'yicha bajariladi. I_0 da sirpanish 0 ga teng, I_n da sirpanish s_n ga teng, I_{sk} da sirpanish s_k ga teng, I_{yur} da sirpanish 1 ga teng.

Elektr dvigatelning mexanik va elektromexanik xarakteristikalari grafiklari 2.8-rasmda ko'rsatilgan ko'rinishga ega. Bu yerda dvigatel valiga keltirilgan ishchi mashinaning mexanik xarakteristikasi ham keltiriladi.

Diqqat qiling! Agar elektr dvigatelni ishga tushirish sxemani «Y» dan «Δ» ga o'tkazish orqali amalga oshirilsa, u holda mexanik xarakteristikalarni «Y» ulanish sxemasi va «Δ» ulanish sxemasi uchun qurish kerak. Bunday holda 2.7-jadvalga nominal va pasaytirilgan kuchlanishlarda «Y» sxemasi bo'yicha momentlarni hisoblash uchun qatorlar qo'shish kerak.



2.8-rasm – Asinxron elektr dvigatelning nominal va $0,9U_{nom}$ gacha pasaytirilgan kuchlanishlardagi $\omega = f(M)$ va $\omega = f(0,81M)$ mexanik xarakteristikalari, shuningdek ishchi mashinaning $\omega = f(M'_c)$ mexanik xarakteristikasi va elektr dvigatelning $\omega = f(I)$ elektromexanik xarakteristikasi

2.7-jadval – U_{nom} va $U = 0,9U_{nom}$ da asinxron elektr dvigatelning mexanik xarakteristikasini hisoblash natijalari

[illegible]

1-topshiriq:

Mustaqil uyg'otiladigan elektr dvigatelining tabiiy mexanik xarakteristikasini quring:

$$P_n = 8,8 \text{ kVt}, I_{ya.n} = 48 \text{ A}, \quad U_n = 220 \text{ V}, \\ n_n = 1500 \text{ aylan/min}, \eta_n = 82,5\%$$

Tabiiy xarakteristika ikkita nuqta bo'yicha quriladi:

1. ω_0 va $M = 0$
2. ω_n va M_n

Yechish.

Mexanik xarakteristika tenglamasi:

$$\omega = \omega_0 - \frac{R}{(k\Phi)^2} M, \text{ bu yerda } \omega_0 = \frac{U}{k\Phi}$$

O'zgarmas va o'zgaruvchan isroflar tengligi shartidagi langar (yakor) qarshiligi:

$$R_{ya} = (1 - \eta_n) \frac{U_n}{I_{ya.n}} = 0,5 \cdot (1 - 0,825) \frac{220}{48} = 0,4 \text{ Om}$$

Ideal salt ishlash tezligi (aylanishlari):

$$\omega_0 = \frac{U_n \cdot \omega_n}{U_n - I_{ya.n} \cdot R_{ya}} = \frac{220 \cdot 157}{220 - 48 \cdot 0,4} = 172,2 \text{ 1/s}$$

Nominal tezlik (aylanishlari):

$$\omega_n = \frac{\pi \cdot n_n}{30} = \frac{3,14 \cdot 1500}{30} = 157 \text{ 1/s}$$

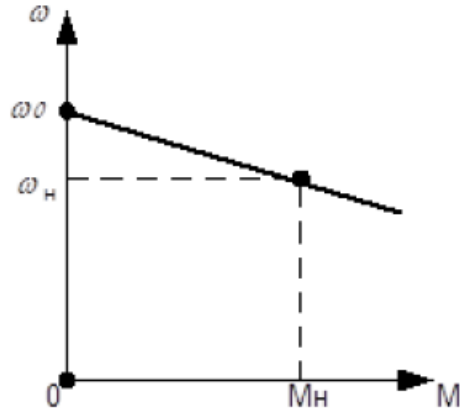
Dvigatel momenti:

$$M_n = k\Phi \cdot I_{ya.n} = 1,28 \cdot 48 = 61,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$k\Phi = \frac{U}{\omega_0} = \frac{220}{172,2} = 1,28 \text{ V} \cdot \text{s}$$

Xarakteristika 4.1-rasmda keltirilgan va quyidagi koordinatali ikkita nuqta orqali o'tadi:

1. $\omega_0 = 172,2 \text{ 1/s}$ va $M = 0$
2. $\omega_n = 157 \text{ 1/s}$ va $M_n = 61,4 \text{ N} \cdot \text{m}$



4.1-rasm – O'TD (o'zgarmas tok dvigateli) ning mexanik xarakteristikasi

Mustaqil yechish uchun topshiriq.

B ilovasida keltirilgan mustaqil uyg'otiladigan o'zgarmas tok dvigateli ma'lumotlari bo'yicha (variantga muvofiq), ushbu dvigatelning mexanik xarakteristikasini quring.